

Meten, eenheden en modelvoorstellingen

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een keuze: zeg niet alleen wát je kiest, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk meetinstrument?

1. Waarmee meet je het?

- a) een hoeveelheid vloeistof _____
- b) de dikte van een plaatje, heel nauwkeurig _____
- c) de massa van een voorwerp _____
- d) de spanning over een lampje _____

2. Een stappenplan is een meetinstrument.

- ☐ waar ☐ niet waar

2 Grootheden en symbolen

Vul de tabel aan.

3.

grootheid	symbool	SI-eenheid
massa	_____	_____
lengte	_____	_____
oppervlakte	_____	_____
volume	_____	_____

4. Welk symbool hoort bij de grootheid omtrek? _____
5. Wat is de eenheid van kracht? _____

3 Omrekenen

6. Vul in.

a) 1 kilometer = ? meter _____

b) 1 centimeter = ? millimeter _____

c) 1 kubieke decimeter = ? liter _____

d) 1 meter = ? centimeter _____

7. Wat betekent het voorvoegsel hecto?

☐ tien ☐ honderd ☐ duizend ☐ een tiende

8. Noem drie voorvoegsels die een eenheid kleiner maken.

9. Het voorvoegsel kilo betekent duizend.

☐ waar ☐ niet waar

4 Rekenen met formules

Schrijf eerst de formule op, dan de bewerking, dan het antwoord met zijn eenheid.

10. De oppervlakte van een rechthoek van 7 cm op 4 cm. _____

11. De omtrek van een vierkant met zijde 6 cm. _____

12. Het volume van een balk van 5 op 3 op 2 cm. _____

13. Waarom staan er formules in bijlage 2 van de vakfiche?

5 Tekeningen en schaal

14. Wat betekent de schaal?

a) 1:2 _____ b) 2:1 _____

c) 1:1 _____

15. Hoe heet de verhouding tussen de tekening en het echte voorwerp?

16. In welke eenheid staan de maten op een werktekening meestal?

17. Noem drie dingen die je op een werktekening terugvindt.

6 Aanzichten en modellen

18. Welk aanzicht?

- a) wat je ziet als je er recht van voren naar kijkt _____
- b) wat je ziet als je er recht van boven op kijkt _____
- c) wat je ziet als je er van de zijkant naar kijkt _____
- d) wat je ziet als je er van onderen naar kijkt _____

19. Hoe heet het?

- a) het platte patroon dat je dichtvouwt _____
- b) een tekening waarin je het voorwerp ruimtelijk ziet

- c) een eerste ruwe tekening van een idee _____
- d) een tekening van één onderdeel, groter getekend _____

20. Een conceptschets is het definitieve ontwerp.

- ☐ waar ☐ niet waar

21. Wat staat er in een functiedriehoek?

22. Een functiedriehoek is een tekening van een voorwerp in drie aanzichten.

- ☐ waar ☐ niet waar

23. Waarom maakt een technicus eerst een schets voor hij begint te maken?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welk meetinstrument?

- 1** a) een maatbeker · b) een schuifmaat · c) een weegschaal · d) een multimeter
- 2** niet waar

2. Grootheden en symbolen

- 3** massa: m, kilogram. lengte: l, meter. oppervlakte: A, vierkante meter. volume: V, kubieke meter.
- 4** P
- 5** de newton

3. Omrekenen

- 6** a) 1000 meter · b) 10 millimeter · c) 1 liter · d) 100 centimeter
- 7** honderd
- 8** deci, centi en milli.
- 9** waar

4. Rekenen met formules

- 10** 28 vierkante centimeter
- 11** 24 centimeter
- 12** 30 kubieke centimeter
- 13** Omdat je die op het examen mag gebruiken. Je moet ze dus niet vanbuiten kennen, wel kunnen toepassen.

5. Tekeningen en schaal

- 14** a) de tekening is half zo groot als het voorwerp · b) de tekening is twee keer zo groot als het voorwerp · c) de tekening is even groot als het voorwerp
- 15** de schaal
- 16** in millimeter
- 17** De maten van elk deel, de aanzichten van het voorwerp en de schaal waarop getekend is.

6. Aanzichten en modellen

- 18** a) het vooraanzicht · b) het bovenaanzicht · c) het zijaanzicht · d) het onderaanzicht
- 19** a) een ontvouwing · b) een isometrisch perspectief · c) een conceptschets · d) een detailontwerp
- 20** niet waar
- 21** De functie, het materiaal, de bewerking en de vorm.
- 22** niet waar
- 23** Om te zien of het idee klopt, voor er materiaal verloren gaat.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
